2012 年概率论与数理统计试卷（A 卷）参考解答

一、填空题

1、由加法公式 $P(\overline{A}\cup B)=P(\overline{A})+P(B)-P(\overline{A}B)=1-P(A)+P(B)-P(\overline{A}B)$

由乘法公式 $P(\overline{A}B)=P(B)P(\overline{A}\,|\,B)=P(B)[1-P(A\,|\,B)]$

所以 $P(\overline{A}\cup B)=1-P(A)+P(B)-P(B)[1-P(A\,|\,B)]=1-P(A)+P(B)P(A\,|\,B)$

$$=1-0.6+0.4\times 0.5=0.6$$

2、$P(K^2-K-2\geq 0)=P(K\geq 2)+P(K\leq -1)$

而 $P(K\geq 2)=\int_2^{+\infty}e^{-x}dx=e^{-2}$，$P(K\leq -1)=0$

所以 $P(K^2-K-2\geq 0)=e^{-2}$

3、由于 $X\sim\pi(\lambda)$，所以 $E(X)=D(X)=\lambda$

$E[(X-1)(X-2)]=E[X^2-3X+2]=E(X^2)-3E(X)+2$

由公式 $E(X^2)=D(X)+E^2(X)$，

$E[(X-1)(X-2)]=D(X)+E^2(X)-3E(X)+2=\lambda^2-2\lambda+2=1$

解得 $\lambda=1$

4、由 $X\sim U(0,1)$，得 $D(X)=\dfrac{1^2}{12}$，$Y\sim\pi(0.3)$，得 $D(Y)=0.3$，

由 $Cov(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=\dfrac{1}{4}\sqrt{\dfrac{1}{12}}\sqrt{0.3}=\dfrac{1}{8\sqrt{10}}$

5、$X^2\sim\chi^2(1),Y^2\sim\chi^2(1)$，由 F 分布定义，$X^2/Y^2\sim F(1,1)$

6、$\left(\overline{x}-\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\overline{x}+\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$，$\left(\overline{x}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\overline{x}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right)$

二、见课本 26 页 21 题

三、解：X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$

则王大爷在银行未等到服务的概率 $p=P(X>10)=\int_{10}^{+\infty}\dfrac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx=e^{-2}$

随机变量$Y \sim b(5,p)=b(5,e^{-2})$，所以 Y 的分布律为

$$P\{Y=k\}=C_5^k\left(e^{-2}\right)^k\left(1-e^{-2}\right)^{5-k}, \qquad k=0,1,2,3,4,5$$

四、解：（1）$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^2(x^2+\frac{1}{3}xy)\mathrm{dy} & 0\le x\le 1\\ 0 & 其他\end{cases}=\begin{cases}2x^2+\frac{2}{3}x & 0\le x\le 1\\ 0 & 其他\end{cases}$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^1(x^2+\frac{1}{3}xy)\mathrm{dx} & 0\le y\le 2\\ 0 & 其他\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{3}+\frac{1}{6}y & 0\le y\le 2\\ 0 & 其他\end{cases}$$

易见$f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$，所以X,Y不独立

（2）$P(X+Y\ge 1)=1-P(\mathrm{X}+\mathrm{Y}<1)=1-\iint\limits_{x+y<1}f(x,y)dxdy$

$$=1-\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\left(x^2+\frac{xy}{3}\right)dy=\frac{65}{72}$$

（3）$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$

当$0\le x\le 1$且$0\le z-x\le 2$时，被积函数$f(x,z-x)\ne 0$

即当$0\le x\le 1$且$z-2\le x\le z$时，被积函数$f(x,z-x)\ne 0$

所以，

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx=\begin{cases}\int_0^z\frac{2x^2+xz}{3}dx=\frac{7}{18}z^3 & 0\le z<1\\ \int_0^1\frac{2x^2+xz}{3}dx=\frac{2}{9}+\frac{z}{6} & 1\le z<2\\ \int_{z-2}^1\frac{2x^2+xz}{3}dx=\frac{(z-2)^2(8-z)+3z+4}{18} & 2\le z<3\\ 0 & 其他\end{cases}$$

五、解：

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_0^1dx\int_0^1x(x+y)dy=\int_0^1(x^2+\frac{1}{2}x)dx=\frac{7}{12}$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)dxdy=\int_0^1dx\int_0^1x^2(x+y)dy=\int_0^1(x^3+\frac{1}{2}x^2)dx=\frac{5}{12}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_0^1dx\int_0^1y(x+y)dy=\int_0^1(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}x)dx=\frac{7}{12}$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^1dx\int_0^1xy(x+y)dy=\int_0^1(\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}x^2)dx=\frac{1}{3}$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{5}{12}-\left(\frac{7}{12}\right)^2=-\frac{1}{6}$$

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{3}-\left(\frac{7}{12}\right)^2=-\frac{1}{144}$$

六、见课本 126 页 2（1）题

七、解：

总体一阶矩 $\mu_1=E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{\theta}\frac{6x^2}{\theta^3}(\theta-x)dx=\frac{\theta}{2}$

反解 $\theta=2\mu_1$，用样本矩 A_1 代替总体矩 μ_1，得到估计量 $\overline{\theta}=2A_1=2\overline{X}$

$$D(\overline{\theta})=D(2\overline{X})=4D(\overline{X})=\frac{4\sigma^2}{n}$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^{\theta}\frac{6x^3}{\theta^3}(\theta-x)dx=\frac{3}{10}\theta^2$$

$$\sigma^2=E(X^2)-E^2(X)=\frac{3}{10}\theta^2-\frac{\theta^2}{4}=\frac{\theta^2}{20}$$

所以 $D(\overline{\theta})=\frac{4\sigma^2}{n}=\frac{\sigma^2}{5n}$

八、解：

似然函数为 $L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x_i}{\theta}}$

取对数 $\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\sum_{i=1}^{n}\left(\ln\frac{1}{\theta}-\frac{x_i}{\theta}\right)=\sum_{i=1}^{n}\left(-\ln\theta-\frac{x_i}{\theta}\right)$

求导数：$\frac{d\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)}{d\theta}=\sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{1}{\theta}+\frac{x_i}{\theta^2}\right)=0$

解得 $\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\overline{x}$

最大似然估计量为 $\overline{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\overline{X}$

下面证明 $\overline{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\overline{X}$ 为 θ 的无偏估计

$$E(\overline{\theta}) = E(\overline{X}) = E(X) = \theta$$